FoG-STAR 冻结步态检测
最终技术方案与确认性实验报告

ACTE-FoG：Ankle-Coordination Temporal Ensemble

基于 FoG-STAR v3.0 的患者独立实验

实验日期：2026 年 9 月

1. 结论摘要

本项目基于 FoG-STAR v3.0 真实数据完成了数据审计、公开 1D-CNN 强基线复现、跨部位信息探针、短时序上下文实验、随机种子稳定性验证以及患者级 LOSO 内部确认性实验。综合各轮结果后，最终模型冻结为 ACTE-FoG。

最终有效路线不是将 24 路原始 IMU 信号直接堆叠进入更大的深度网络，而是采用"**双踝主导表征 + 全身协调摘要 + 缺失感知 + 集成分类 + 短时序概率解码**"的层级结构。该方案更符合 FoG 的运动学特征，也在当前 22 例患者规模下表现出更好的稳定性和可解释性。

评价协议	AUROC	AUPRC	说明
固定 11/5/6，5 seeds	0.9318 ± 0.0003	0.7735 ± 0.0021	探索性结果；测试集在研究阶段被观察
LOSO pooled（完整）	约 0.9080	约 0.6878	更适合作为当前跨患者泛化估计
LOSO subject-macro	约 0.8879	—	16 位同时含正负样本患者
公开 1D-CNN 参考	约 0.909	—	左踝 gyro 公开测试结果
本地严格 1D-CNN	0.8967	0.6875	FoG-STAR v3.0 受控复现

2. 数据与实验协议

- 数据集：FoG-STAR v3.0；22 位帕金森病患者；采样率 60 Hz。
- 四个 IMU 位置：左踝、右踝、腰背、腕部；每个位置 3 轴加速度 + 3 轴陀螺仪，共 24 路。
- 预处理：0.5–20 Hz 四阶零相位 Butterworth 带通滤波；仅在连续有限值区间内滤波，避免 NaN 扩散。
- 窗口：2 s（120 samples），滑动 0.5 s（75% overlap）；窗口内逐通道去均值。
- FoG 标签采用窗口内多数投票；窗口严格限制在同一 subject/session/task 内。
- 固定复现划分：Train 1–11，Validation 12–16，Test 17–22。
- 患者级确认性评价：LOSO，逐一留出 22 位患者。

数据共构造 10,599 个窗口，其中 FoG 阳性窗口 2,105 个。6、7、8、10、14、18 号患者没有 FoG 阳性窗口，因此这些患者的单患者 AUROC 不可定义；LOSO 同时报告 pooled AUROC/AUPRC 和可定义患者的 subject-macro AUROC。

3. 强基线复现与差异定位

公开 1D-CNN 输入为 120×3，即 2 秒单个三轴陀螺仪窗口。网络采用因果 Conv1D、MaxPooling、Dropout、Global Average Pooling 和 Dense 分类头。当前数据版本按公开协议受控复现后，测试 AUROC 约 0.897–0.900，已经进入公开结果约 0.909 的同一性能区间。

指标	严格本地复现
Validation AUROC	0.8557
Test AUROC	0.8967
Test AUPRC	0.6875
Test F1（val threshold）	0.6441

复现结果表明，早期低性能并非“FoG-STAR 难以学习”，而主要来自训练协议、窗口构造、缺失处理和验证方式与公开实现不一致。强基线恢复以后，新模型才有公平比较意义。

4. 最终模型 ACTE-FoG

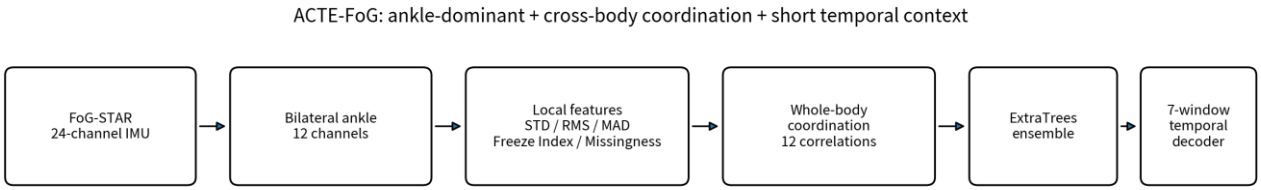


图 1 ACTE-FoG 总体结构

4.1 双踝主导局部表征 accelerometer/gyroscope 加速度计/陀螺仪

双踝共有 12 路 Acc/Gyro 通道。每个窗口提取 STD、RMS、动态差分幅值、Freeze Index 和通道缺失比例。Freeze Index 采用 3–8 Hz 冻结频带功率相对 0.5–3 Hz locomotor 频带功率的比值，并进行 log1p 变换。该表征同时刻画步态振幅、动态性、冻结相关高频成分及数据可靠性。

4.2 全身协调摘要

四个身体节点分别计算 Acc 模长和 Gyro 模长；每种模态在四节点间形成 6 个两两相关系数，共得到 12 个跨部位协调特征。该设计保留“上下肢/躯干是否出现运动失同步”的关系信息，同时避免直接将所有 24 路高维原始时序输入模型导致的过拟合。

4.3 分类与短时序解码

窗口级分类器采用 ExtraTrees（正式固定划分实验：500 trees，min_samples_leaf=3，max_features=0.5，class_weight=balanced）。随后对同一 subject/task 内的窗口概率执行 7-window 短时序聚合。由于窗口步长为 0.5 s，7 个相邻预测覆盖约 5 s 的原始运动上下文。离线研究采用 centered decoder；实时部署必须切换为 causal decoder。

5. 固定 11/5/6 划分结果

指标	5-seed 结果
Validation AUROC	0.8760 ± 0.0019
Validation AUPRC	0.4362 ± 0.0031
Test AUROC	0.9318 ± 0.0003
Test AUPRC	0.7735 ± 0.0021
Test F1	0.7336 ± 0.0027
Sensitivity	0.8378 ± 0.0059
Specificity	0.8853 ± 0.0039

Accuracy	0.8756 ± 0.0022

活动分层显示：Walk AUROC 0.944；Turn-right AUROC 0.931，Sensitivity 88.5%，FPR 8.3%；Turn-left AUROC 0.926，Sensitivity 84.7%，FPR 10.7%。Standing 是固定测试集上的主要残余假阳性场景。

解释边界：固定测试集在模型探索阶段被多次观察，因此 0.9318 应作为探索性性能和协议可比结果，不宜直接作为"无偏跨患者泛化性能"的唯一数字。

6. 患者级 LOSO 内部确认性实验

冻结 ACTE-FoG 后，对 22 位患者逐一留一。每折只使用其余 21 位患者训练，留出患者仅用于预测；时序解码严格限制在该患者同一 task 内。

指标	LOSO 结果
Pooled AUROC	约 0.9080
Pooled AUPRC	约 0.6878
Subject-macro AUROC	约 0.8879（16 位可定义）
Walk AUROC	约 0.973
Turn-left AUROC	约 0.902
Turn-right AUROC	约 0.854
Stand AUROC	约 0.612

快速工程复核（30 trees, seed 2）得到 pooled AUROC 0.9046、AUPRC 0.6886、macro AUROC 0.8807，与完整 LOSO 的方向一致。固定划分 0.9318 与 LOSO 约 0.908 的差距说明 FoG-STAR 存在明显 split sensitivity 和患者异质性。

7. Standing/Turning Hard-negative 对照

仅在训练阶段对 Standing-negative 和 Turning-negative 增加样本权重，推理阶段不使用 activity 真值。快速 LOSO 对照结果如下。

指标	原 ACTE-FoG	Hard-negative
Pooled AUROC	0.9046	0.9060
Pooled AUPRC	0.6886	0.6928
Macro AUROC	0.8807	0.8901
Turn-right AUROC	0.8465	0.8565
Turn-left AUROC	0.8988	0.9000
Stand AUROC	0.6147	0.5988

结论：hard-negative 对总体与转弯场景有小幅增益，但未解决 Standing，且 Stand AUROC 略有下降。因此它仅作为可选训练策略保留，不作为核心创新点，也不继续据此修改主模型结构。

8. 最终有效技术结论

- 踝部是 FoG 判别的主信息源；双踝能够提供左右步态互补。
- 全身协调信息具有增量价值，但更适合作为紧凑关系摘要，而不是无约束堆叠全部 24 路原始信号。
- 短时序上下文有效，说明 FoG 判断需要相邻运动状态及变化过程，而非单个孤立窗口。
- 患者异质性不可忽略：固定测试集结果明显高于 LOSO，论文必须报告患者独立确认性结果。
- Standing/transition 是当前最明确的残余难点，应作为后续专项机制问题，而不是继续盲目增加模型复杂度。

9. 推荐论文技术主线

建议围绕以下问题组织论文：强单踝 FoG 检测器已经具有较高性能，但 FoG 尤其在转身与运动转换阶段体现为跨身体部位的协调失稳，并具有短时持续和演化特征。能否在保持踝部强判别能力的基础上，通过紧凑的全身协调表征和短时序上下文提高患者独立 FoG 检测鲁棒性？

- 创新 1：Ankle-dominant hierarchical representation。
- 创新 2：Compact cross-body coordination modeling。
- 创新 3：Short-context temporal decoding。
- 创新 4：Missingness-aware processing。
- 实验贡献：Subject-independent LOSO confirmatory evaluation 与活动分层误差分析。

主结果建议以 LOSO 为核心，固定 11/5/6 结果作为与公开论文协议可比的 secondary analysis。

10. 局限与下一阶段

- 仅 22 位患者，仍需外部公共数据集或独立临床队列验证。
- LOSO 是内部确认，不等价于真正外部验证。
- centered temporal decoder 属于离线设置，实时部署需独立报告 causal 版本性能和检测延迟。
- Standing 场景仍存在混淆；后续应从可观测运动学机制构建 stand/transition context gate，而不是使用推理时的真值 activity。
- 下一步应增加 episode-level sensitivity、false alarms/hour、onset latency、minimum detected episode duration 等临床相关指标。
- 二分类稳定后，可进一步构建患者级连续 FoG burden score，并与临床量表、病程和治疗前后变化进行验证。

11. 最终结论

本轮研究已经完成从强基线复现、模型探索到患者级内部确认的闭环。最终推荐模型为 ACTE-FoG。固定协议下 Test AUROC 约 0.932；更严格的患者级 LOSO pooled AUROC 约 0.908，后者更适合作为当前阶段真实跨患者泛化能力的估计。工程主线现已可以冻结，后续工作应转向外部验证、事件级临床指标和连续疾病状态量化。